Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Валерия Сергеевна Григорьева

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка Fedora Sway на VirtualBox 8
4.2 Настройка 10
4.3 Установка программного обеспечения для создания документации 13
4.4 Домашнее задание 15

5 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

4.1 Создание Fedora Sway 8
4.2 Установка средства разработки 9
4.3 Установка пакета DKMS 9
4.4 Установка драйвера 10
4.5 Добавление пользователя в группу vboxsf 10
4.6 Подключение разделяемой папки 10
4.7 Установка development-tools 11
4.8 Обновление пакетов 11
4.9 Установка tmux mc 11
4.10 Установка программы для автоматического обновления 11
4.11 Установка таймера 12
4.12 Отключение SELinux 12
4.13 Перезагрузка ВМ 12
4.14 Создание конфигурационного файла 13
4.15 Редактирование конфигурационного файла 13
4.16 Установка pandoc 14
4.17 Установка pandoc-crossref 14
4.18 Проверка установки pandoc 14
4.19 Установка TeXlive 15
4.20 Версия ядра Linux 15
4.21 Частота процессора 16
4.22 Модель процессора 16
4.23 Объяем оперативной памяти 16
4.24 Тип гипервизора 16
4.25 Тип файловой система и полседовательность монтирования файловых систем 17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, и ее настройка для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Установка операционной системы на VirtualBox.
- Настройка ОС для работы.
- Установка необходимого ПО.

3 Теоретическое введение

Лабораторная работа подразумевает установку на виртуальную машину VirtualBox операционной системы Linux (дистрибутив Fedora), вариант с менеджером окон sway.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка Fedora Sway на VirtualBox

Для начала работы я создала новую Fedor'у на виртуальной машине VirtualBox (рис. 4.1). Указала все необходимые настройки при создании (логин, размер основной памяти ВМ, размер диска — 80 ГБ), а затем в настройках ВМ (графический контроллер - VMSVGA, 3D ускорение, поддержка UEFI).

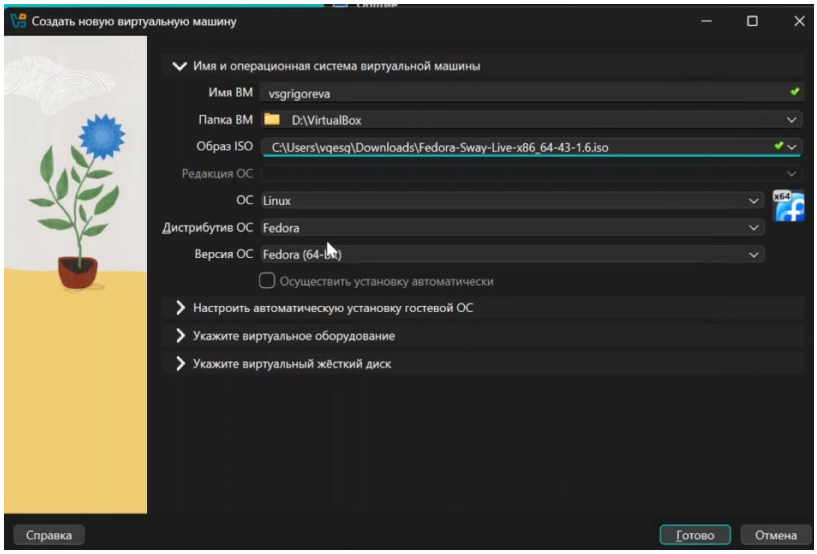

Рисунок 4.1: Создание Fedora Sway

Затем я запустила Fedora в режиме базовой графики, в предложенном окне ввела liveinst, и установила Fedora на диск, при этом выбрав язык, часовой пояс, раскладку клавиатуры, установив имя и пароль для обычного и root пользователей. Затем перезапустила Fedora и отмонтировала диск iso.

Далее я вклюсила Fedora, открыла терминал, нажав на Win+Enter, и установила нужные пакеты. Для последнего необходимо было запустить терминальный мультиплексор tmux, переключиться на роль супер-пользователя и установить средство разработки (рис. 4.2).

```
vsgrigoreva@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 4.2: Установка средства разработки

Далее я установила пакет DKMS (рис. 4.3).

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                 Арх.   Версия              Репозитор    Размер
Установка:
 dkms                 noarch 3.3.0-1.fc43        updates   217.0 KiB
Установка зависимостей:
 kernel-core          x86_64 6.18.12-200.fc43    updates    97.6 MiB
 kernel-devel-matched x86_64 6.18.12-200.fc43    updates     0.0   B
 kernel-modules-core  x86_64 6.18.12-200.fc43    updates    68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузит
```

Рисунок 4.3: Установка пакета DKMS

Далее я в меню виртуальной машины подключила образ диска дополнений гостевой ОС, подмонтировала его, а затем установила драйвер и перезагрузила ВМ (рис. 4.4).

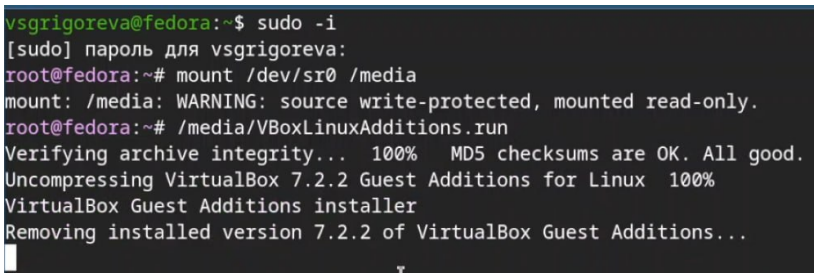

Рисунок 4.4: Установка драйвера

Далее я внутри виртуальной машины добавила своего пользователя в группу vboxsf (рис. 4.5).

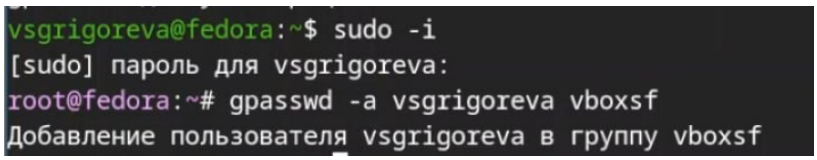

Рисунок 4.5: Добавление пользователя в группу vboxsf

Затем в хостовой системе подключила разделяемую папку (рис. 4.6) и перезагрузила ВМ.

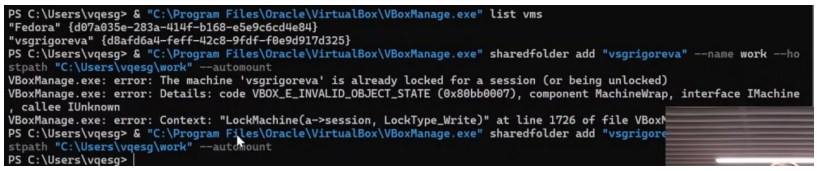

Рисунок 4.6: Подключение разделяемой папки

4.2 Настройка

Переключившись на супер-пользовтеля, я установила средства разработки (рис. 4.7).

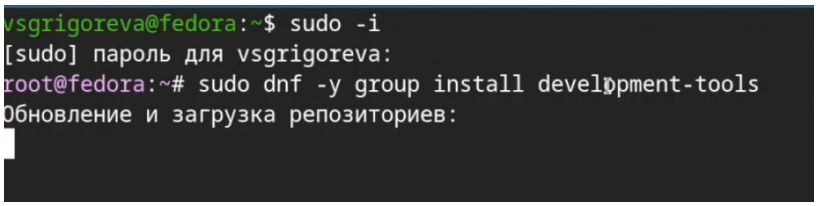

Рисунок 4.7: Установка development-tools

Далее я обновила все пакеты (рис. 4.8).

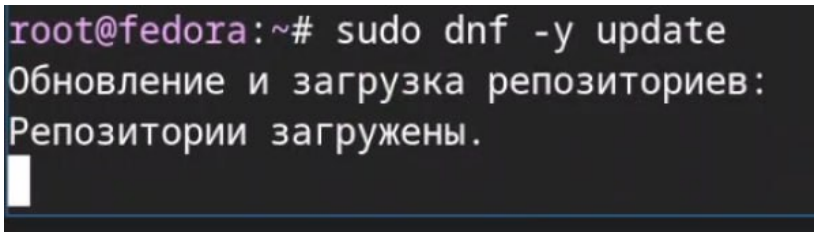

Рисунок 4.8: Обновление пакетов

Для удобства работы в консоли установила необходимую программу (рис. 4.9).

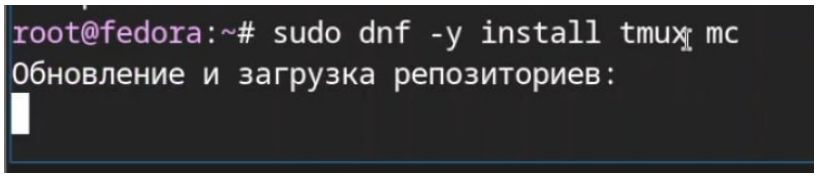

Рисунок 4.9: Установка tmux mc

Далее установила ПО для автоматического обновления (рис. 4.10) и запустила таймер (**?@fig-011**).

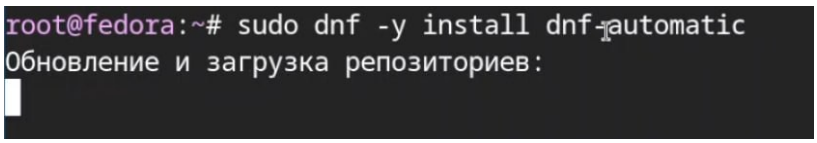

Рисунок 4.10: Установка программы для автоматического обновления

```
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-a
utomatic.timer' → '/usr/lib/systemd/system/dnf5-automatic.timer
'.
root@fedora:~#
```

Рисунок 4.11: Установка таймера

Далее я отключила SELinux. Для этого в файле /etc/selinux/config заменила значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive (рис. 4.12).

```
foot
  GNU nano 8.5          /etc/selinux/config          Изменён
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selec>
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 4.12: Отключение SELinux

Затем перезагрузила ВМ (рис. 4.13).

```
vsgrigoreva@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
root@fedora:~# nano /etc/selinux/config
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 4.13: Перезагрузка ВМ

Затем для настройки раскладки клавиатуры создала конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf и отредактировала конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-

keyboard-config.conf (рис. 4.14), написав туда exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config –oneshot. Далее я отредактировала конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf (рис. 4.15). После этого я перезагрузила ВМ.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
vsgrigoreva@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-k
eyboard-config.conf
```

Рисунок 4.14: Создание конфигурационного файла

```
  GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf  Изменён
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and X>
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(>
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us, ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle, compose:ralt,te>
        Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
```

Рисунок 4.15: Редактирование конфигурационного файла

Так как при установке я указала правильное имя пользователя и название хоста, через терминал ничего не меняла.

4.3 Установка программного обеспечения для создания документации

Для начала я установила средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 4.16), а затем пакет pandoc-crossref (рис. 4.17).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия            Репозитори    Размер
Установка:
 pandoc-cli        x86_64 3.6.4-38.fc43     updates     203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common     noarch 3.6.4-36.fc43     fedora        2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо заг
рузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB
 (установка 205 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 4.16: Установка pandoc

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ ls
pandoc-crossref    pandoc-crossref-Linux-ARM64.tar.xz
pandoc-crossref.1  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
```

Рисунок 4.17: Установка pandoc-crossref

Далее я проверила, что все установилось (рис. 4.18).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-cross
ref
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.23 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v
3.9, pandoc-types v1.23.1.1 and GHC 9.8.4
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ pandoc --version
pandoc 3.6.4
Features: +server +lua
```

Рисунок 4.18: Проверка установки pandoc

Затем с помощью команды sudo dnf -y install texlive-scheme-full установила TeXlive (рис. 4.19).

```
[ 343/4612] texlive-countriesofeurope-11:svn5 100% | 233.9 KiB |  00m00s
[ 344/4612] texlive-courier-scaled-11:svn2494 100% |  16.2 KiB |  00m00s
[ 345/4612] texlive-courierten-11:svn55436-80 100% | 276.1 KiB |  00m00s
[ 346/4612] texlive-crimson-11:svn64559-80.fc 100% |   1.4 MiB |  00m00s
[ 347/4612] texlive-cryst-11:svn15878.0-80.fc 100% |  47.8 KiB |  00m00s
[ 348/4612] texlive-cuprum-11:svn49909-80.fc4 100% | 148.0 KiB |  00m00s
[ 349/4612] texlive-crimsonpro-11:svn64565-80 100% |   3.0 MiB |  00m00s
[ 350/4612] texlive-cormorantgaramond-11:svn6 100% |   6.0 MiB |  00m01s
[ 351/4612] texlive-cyklop-11:svn18651.0.915- 100% | 356.1 KiB |  00m00s
[ 352/4612] texlive-dancers-11:svn13293.0-80. 100% |  12.7 KiB |  00m00s
[ 353/4612] texlive-dantelogo-11:svn38599-80. 100% |  39.7 KiB |  00m00s
[ 354/4612] texlive-dejavu-otf-11:svn45991-80 100% | 340.4 KiB |  00m00s
[ 355/4612] texlive-dice-11:svn28501.0-80.fc4 100% |  14.9 KiB |  00m00s
[ 356/4612] texlive-dictsym-11:svn20031.0-80. 100% |  44.5 KiB |  00m00s
```

Рисунок 4.19: Установка TeXlive

4.4 Домашнее задание

Проанализировала последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg с помощью grep: dmesg | grep -i «то, что ищем»

Получила следующую информацию:

Версия ядра Linux (Linux version) (рис. 4.20).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
[    0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84
bd7c460fb40cc5d15480f0a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7),
 GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:2
6 UTC 2026
```

Рисунок 4.20: Версия ядра Linux

Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 4.21).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i mhz
[    0.000007] tsc: Detected 2188.796 MHz processor
[    6.342674] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:aa:1
4:01
```

Рисунок 4.21: Частота процессора

Модель процессора (CPU0) (рис. 4.22).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i cpu0
[    0.173378] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P (famil
y: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
```

Рисунок 4.22: Модель процессора

Объём доступной оперативной памяти (Memory available) (рис. 4.23).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i memory
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.001002] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xde
d790f3]
[    0.001003] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xde
d7c352]
[    0.001003] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xde
dfe03f]
[    0.001004] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xde
d7807b]
[    0.001004] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xde
d77079]
[    0.001005] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xde
d76037]
[    0.001284] Early memory node ranges
```

Рисунок 4.23: Объяем оперативной памяти

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 4.24).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i hypervisor
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 4.24: Тип гипервизора

Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем (рис. 4.25).

```
vsgrigoreva@fedora:~/Загрузки$ sudo dmesg | grep -i "root"
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.12-200.f
c43.x86_64 root=UUID=9aec37da-8654-4cff-8f9f-2c51e7390fad ro rootflags=s
ubvol=root nomodeset rhgb quiet
[    0.014762] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.1
2-200.fc43.x86_64 root=UUID=9aec37da-8654-4cff-8f9f-2c51e7390fad ro roof
lags=subvol=root nomodeset rhgb quiet
[    0.213645] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.214053] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 win
dow]
[    0.214054] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff win
dow]
```

Рисунок 4.25: Тип файловой система и полседовательность монтирования файловых систем

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрела навыки установки Fedora Sway на VirtualBox, установила ряд нужных пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы на ней.

Список литературы